09 / SLIDE 001 Database, SQL e operazioni CRUD

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 1 di 29

Spiegazione per studiare

Questa lezione introduce la memorizzazione persistente dei dati di un'applicazione Web. Studia DBMS, modello relazionale, SQL e operazioni CRUD, per poi confrontarli con le caratteristiche principali delle basi di dati NoSQL.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Salvataggio persistente dei dati

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

UNICA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

sAIfer Lab
Joint lab on Safety and Security of AI

Salvataggio persistente dei dati

09 / SLIDE 002 Basi di Dati

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 2 di 29

Spiegazione per studiare

Una base di dati organizza informazioni correlate relative a una realtà applicativa. La struttura dipende da ciò che si deve rappresentare: per esempio, un negozio online ha bisogno di dati su utenti, articoli e acquisti. Il database consente di mantenerli disponibili fra esecuzioni differenti.

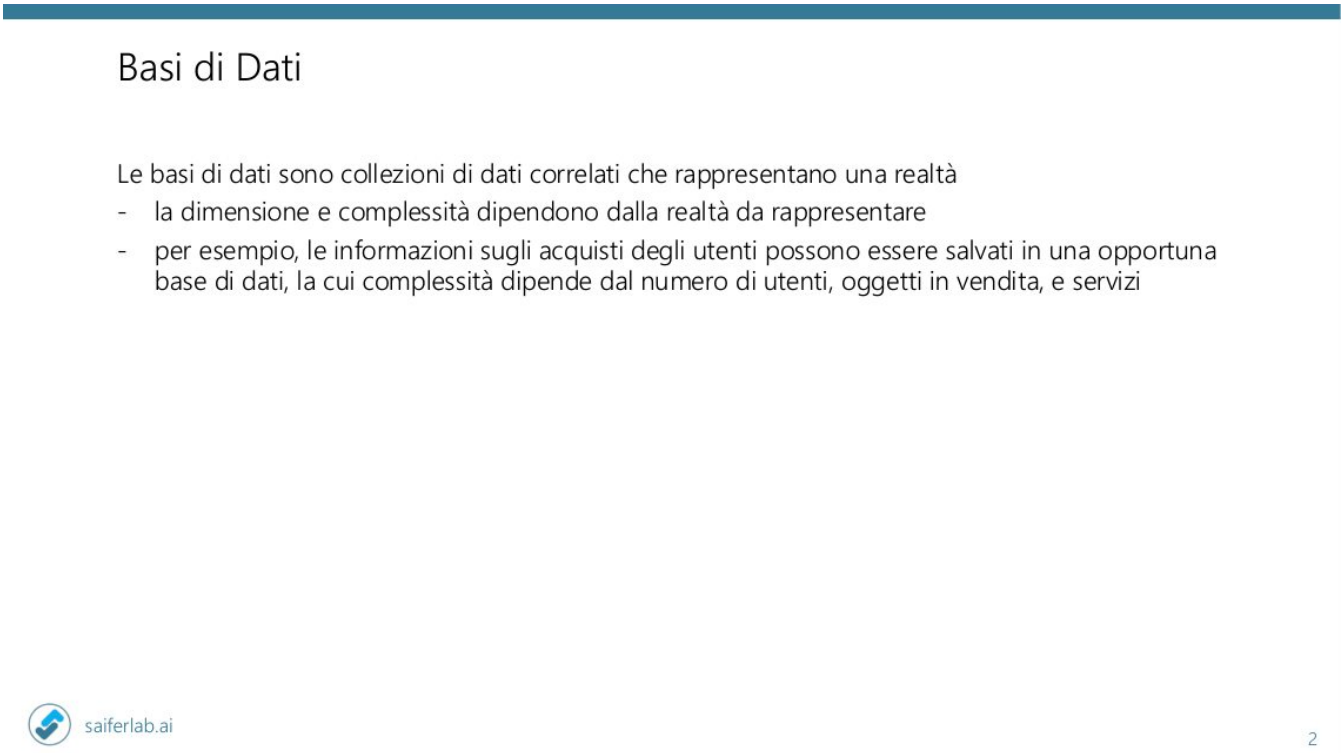
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Le basi di dati sono collezioni di dati correlati che rappresentano una realtà

• la dimensione e complessità dipendono dalla realtà da rappresentare

• per esempio, le informazioni sugli acquisti degli utenti possono essere salvati in una opportuna base di dati, la cui complessità dipende dal numero di utenti, oggetti in vendita, e servizi

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 003 Sistemi per la gestione delle basi di dati

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD
Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 3 di 29

Spiegazione per studiare

Il DBMS è il software che gestisce una base di dati, mediando l'accesso da parte dei programmi. I compiti evidenziati sono riservatezza, robustezza ai guasti, manutenzione e consistenza quando più utenti eseguono operazioni contemporaneamente.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Attualmente, si utilizzano archivi gestiti da applicativi software

• DataBase Management System (DBMS): insieme di

programmi per creare e gestire una base dati

• riservatezza dei dati

• robustezza a guasti hardware e software

• manutenibilità (possibilità di evolvere la base di dati)

• gestione della concorrenza (più utenti

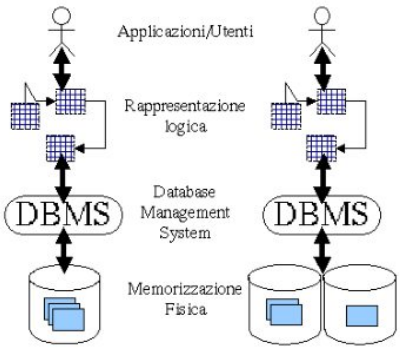
contemporanei che modificano i dati in modo consistente)

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Sistemi per la gestione delle basi di dati

Attualmente, si utilizzano archivi gestiti da applicativi software

- **DataBase Management System (DBMS):** insieme di programmi per creare e gestire una base dati
  - riservatezza dei dati
  - robustezza a guasti hardware e software
  - manutenibilità (possibilità di evolvere la base di dati)
  - gestione della concorrenza (più utenti contemporanei che modificano i dati in modo consistente)



saiferlab.ai

3

09 / SLIDE 004 Descrizione di un sistema di basi di dati

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD
Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 4 di 29

Spiegazione per studiare

Il DBMS mantiene un catalogo di metadati che descrive tabelle, strutture e vincoli. Le applicazioni usano la rappresentazione logica dei dati senza dover conoscere la loro disposizione fisica sul disco. Questa astrazione facilita evoluzione e manutenzione.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Un DBMS è general-purpose

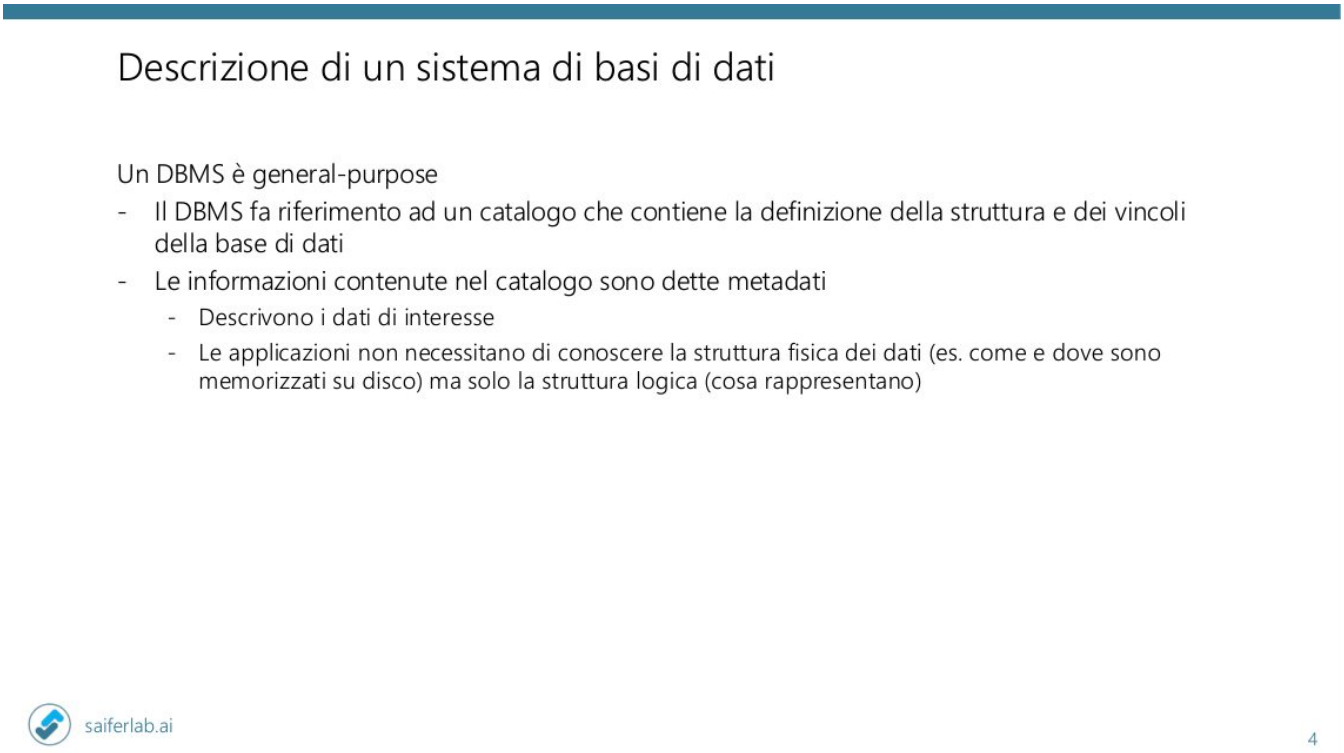
• Il DBMS fa riferimento ad un catalogo che contiene la definizione della struttura e dei vincoli della base di dati

• Le informazioni contenute nel catalogo sono dette metadati

• Descrivono i dati di interesse

• Le applicazioni non necessitano di conoscere la struttura fisica dei dati (es. come e dove sono memorizzati su disco) ma solo la struttura logica (cosa rappresentano)

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 005 Basi di dati relazionali

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD
Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 5 di 29

Spiegazione per studiare

Il modello relazionale organizza i dati in tabelle costituite da righe e colonne. Una riga rappresenta un record, una colonna un attributo; le chiavi primarie identificano i record e le chiavi esterne collegano tabelle differenti.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

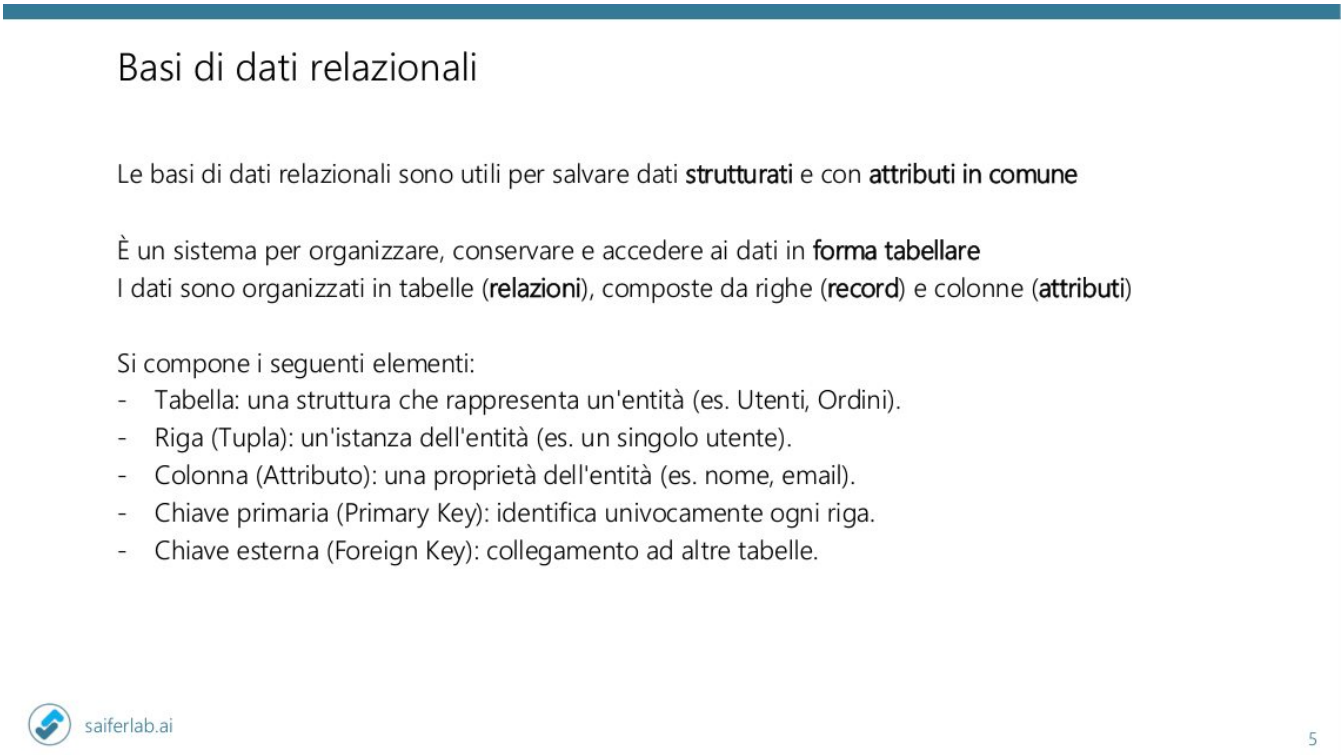
Le basi di dati relazionali sono utili per salvare dati strutturati e con attributi in comune

È un sistema per organizzare, conservare e accedere ai dati in forma tabellare I dati sono organizzati in tabelle (relazioni), composte da righe (record) e colonne (attributi)

Si compone i seguenti elementi:

- Tabella: una struttura che rappresenta un'entità (es. Utenti, Ordini).
- Riga (Tupla): un'istanza dell'entità (es. un singolo utente).
- Colonna (Attributo): una proprietà dell'entità (es. nome, email).
- Chiave primaria (Primary Key): identifica univocamente ogni riga.
- Chiave esterna (Foreign Key): collegamento ad altre tabelle.

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 006 Esempio di base di dati relazionale

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 6 di 29

Spiegazione per studiare

L'esempio grafico contiene tre tabelle legate da campi comuni. Serve a riconoscere il significato dei record, i tipi delle colonne e l'uso degli identificatori per mettere in relazione studenti, corsi ed esami senza mescolare tutto in un'unica tabella.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

La base di dati è formata da 3 tabelle

tabella

Ogni tabella contiene un certo numero di record fra loro omogenei

record

Ciascun record è formato da un certo numero di attributi

campo

Per ciascun attributo è definito il tipo di dato

I record di tabelle diverse sono tra loro collegati logicamente da campi con identico significato (es. il campo matricola)

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Esempio di base di dati relazionale

La base di dati è formata da 3 **tabelle**

Ogni tabella contiene un certo numero di **record** fra loro omogenei

Ciascun record è formato da un certo numero di **attributi**

Per ciascun attributo è definito il **tipo di dato**

I record di tabelle diverse sono tra loro **collegati logicamente** da campi con identico significato (es. il campo *matricola*)

tabella

studente

MATR	NOME	CITTA'	C-DIP
123	Carlo	Bologna	Inf
415	Paola	Torino	Inf
702	Antonio	Roma	Log

record

campo

esame

MATR	COD-CORSO	DATA	VOTO
123	1	7-9-97	30
123	2	8-1-98	28
702	2	7-9-97	20

corso

COD-CORSO	TITOLO	DOCENTE
1	matematica	Barozzi
2	informatica	Meo

saiferlab.ai

6

09 / SLIDE 007 Viste dei dati

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 7 di 29

Spiegazione per studiare

Una vista rappresenta una selezione logica dei dati pensata per un determinato uso. Può ricavare informazioni da più tabelle senza richiedere che il risultato sia archiviato come nuova tabella fisica. Viste differenti possono rispondere a bisogni differenti degli utenti.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

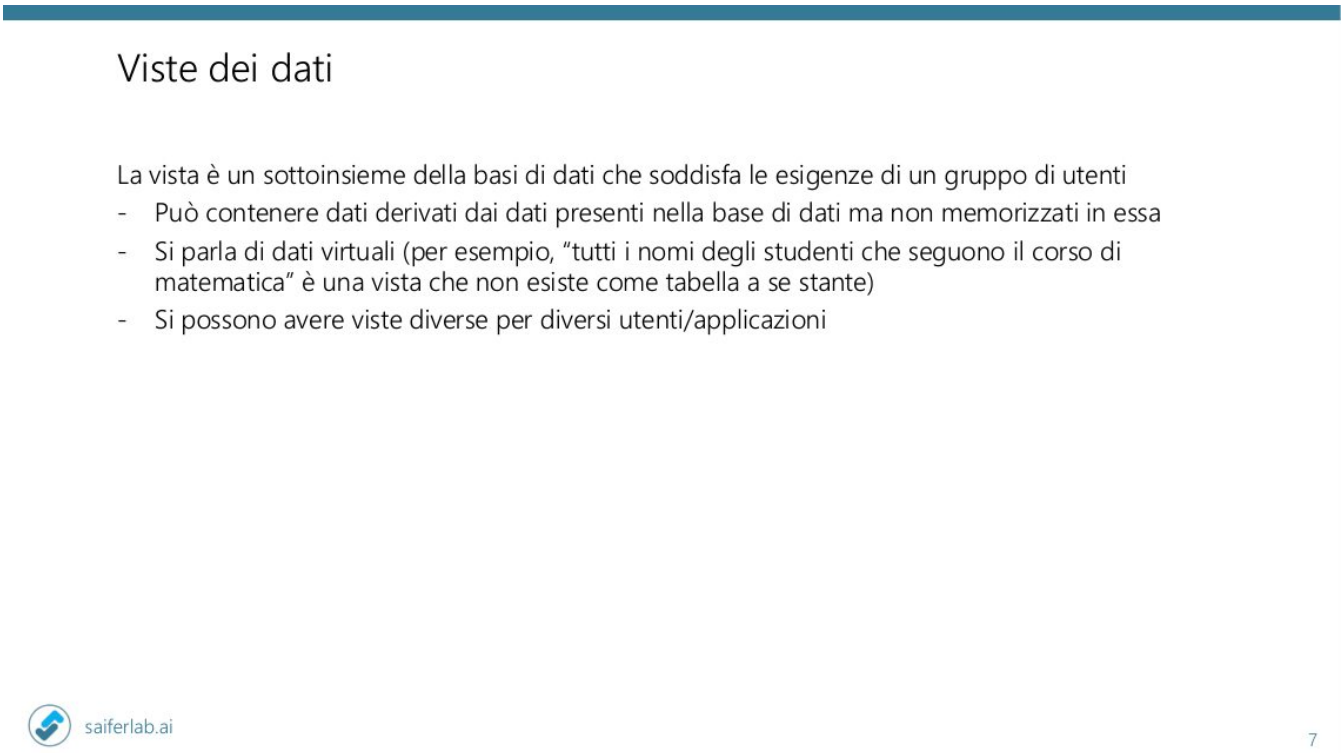
La vista è un sottoinsieme della basi di dati che soddisfa le esigenze di un gruppo di utenti

• Può contenere dati derivati dai dati presenti nella base di dati ma non memorizzati in essa

• Si parla di dati virtuali (per esempio, “tutti i nomi degli studenti che seguono il corso di matematica” è una vista che non esiste come tabella a se stante)

• Si possono avere viste diverse per diversi utenti/applicazioni

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 008 Query e Structured Query Language (SQL)

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD
Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 8 di 29

Spiegazione per studiare

SQL è un linguaggio dichiarativo: si specificano i dati da ottenere o modificare, lasciando al DBMS l'esecuzione. Le dispense richiamano il ruolo di DDL e DML per distinguere definizione della struttura e interrogazioni o aggiornamenti dei dati.

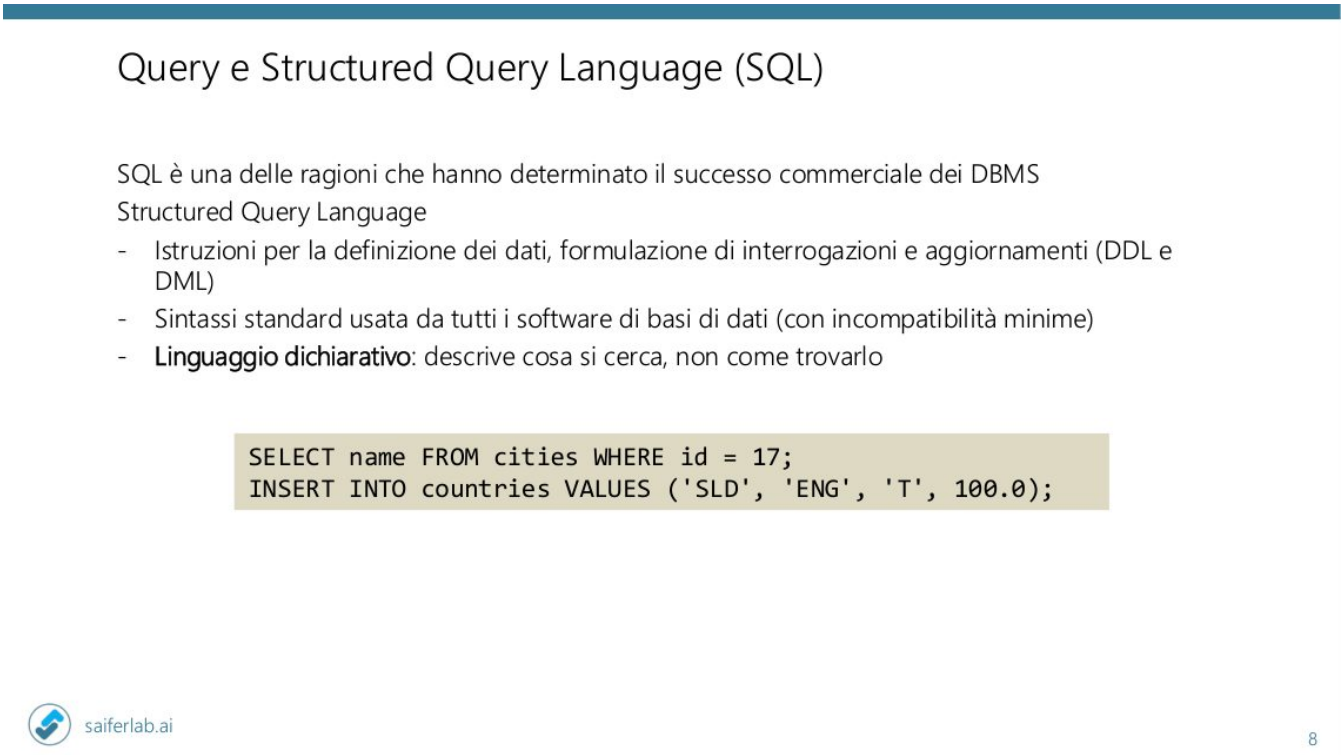
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

SQL è una delle ragioni che hanno determinato il successo commerciale dei DBMS Structured Query Language

- Istruzioni per la definizione dei dati, formulazione di interrogazioni e aggiornamenti (DDL e DML)
- Sintassi standard usata da tutti i software di basi di dati (con incompatibilità minime)
- Linguaggio dichiarativo: descrive cosa si cerca, non come trovarlo

```
SELECT name FROM cities WHERE id = 17;
INSERT INTO countries VALUES ('SLD', 'ENG', 'T', 100.0);
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 009 La dichiarazione SELECT

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 9 di 29

Spiegazione per studiare

La query SELECT recupera righe e colonne da una tabella. Usare * indica che si richiedono tutte le colonne; elencarne soltanto alcune permette di limitare i dati restituiti. Il risultato dipende anche dalle eventuali condizioni della query.

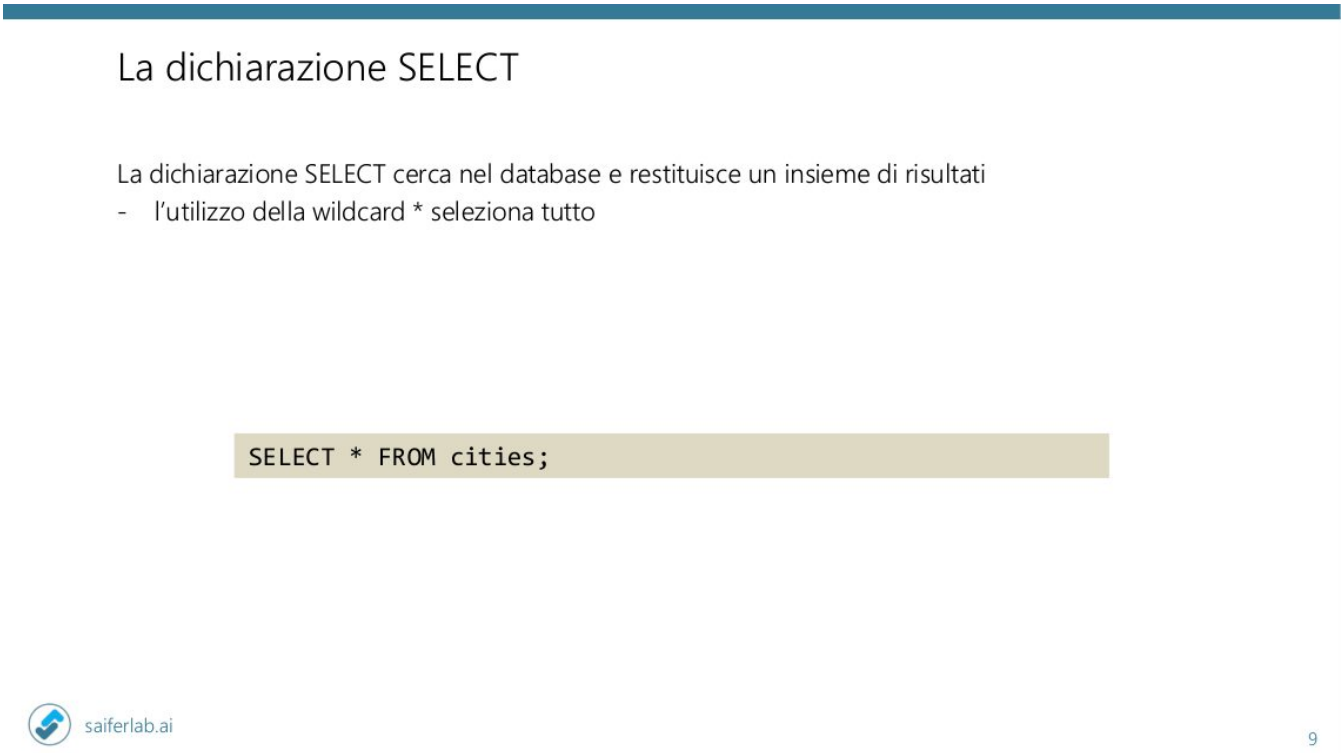
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

La dichiarazione SELECT cerca nel database e restituisce un insieme di risultati

- l'utilizzo della wildcard * seleziona tutto

```
SELECT * FROM cities;
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 010 La clausola WHERE

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 10 di 29

Spiegazione per studiare

La clausola `WHERE` filtra le righe usando condizioni su colonne e valori. Si possono comporre predicati con operatori di confronto, `AND`, `OR`, `BETWEEN`, `IN` e `LIKE`. Studiare le condizioni è indispensabile per non aggiornare o cancellare più record del previsto.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

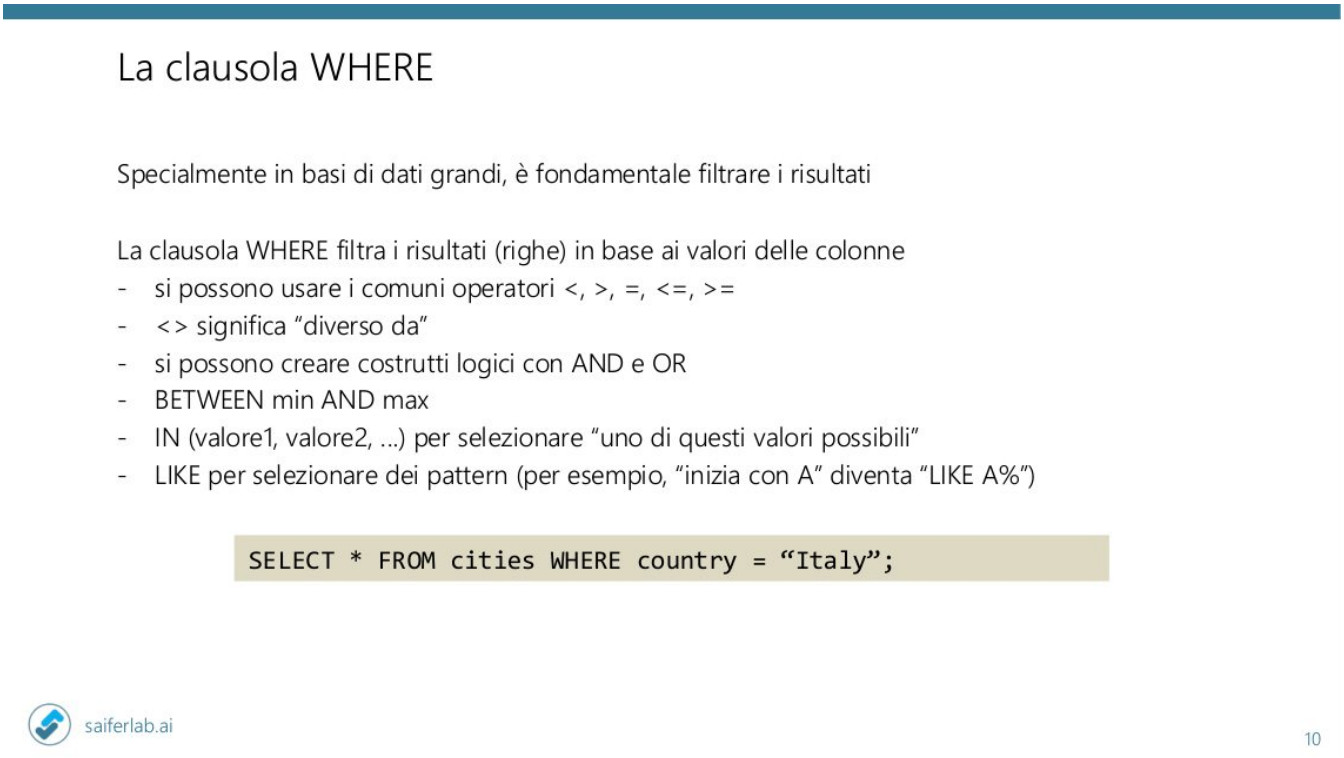
Specialmente in basi di dati grandi, è fondamentale filtrare i risultati

La clausola WHERE filtra i risultati (righe) in base ai valori delle colonne

- si possono usare i comuni operatori <, >, =, <=, >=
- <> significa “diverso da”
- si possono creare costrutti logici con AND e OR
- BETWEEN min AND max
- IN (valore1, valore2, ...) per selezionare “uno di questi valori possibili”
- LIKE per selezionare dei pattern (per esempio, “inizia con A” diventa “LIKE A%”)

```
SELECT * FROM cities WHERE country = “Italy”;
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 011 Il prodotto con JOIN

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 11 di 29

Spiegazione per studiare

Una `JOIN` mette in relazione righe provenienti da tabelle diverse. La condizione `ON` determina quali coppie di righe corrispondono secondo i campi scelti. L'esempio collega gli studenti ai loro voti tramite identificatori compatibili.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

La JOIN genera il prodotto cartesiano, ovvero combina tutte le righe della prima tabella con tutte le righe della seconda tabella

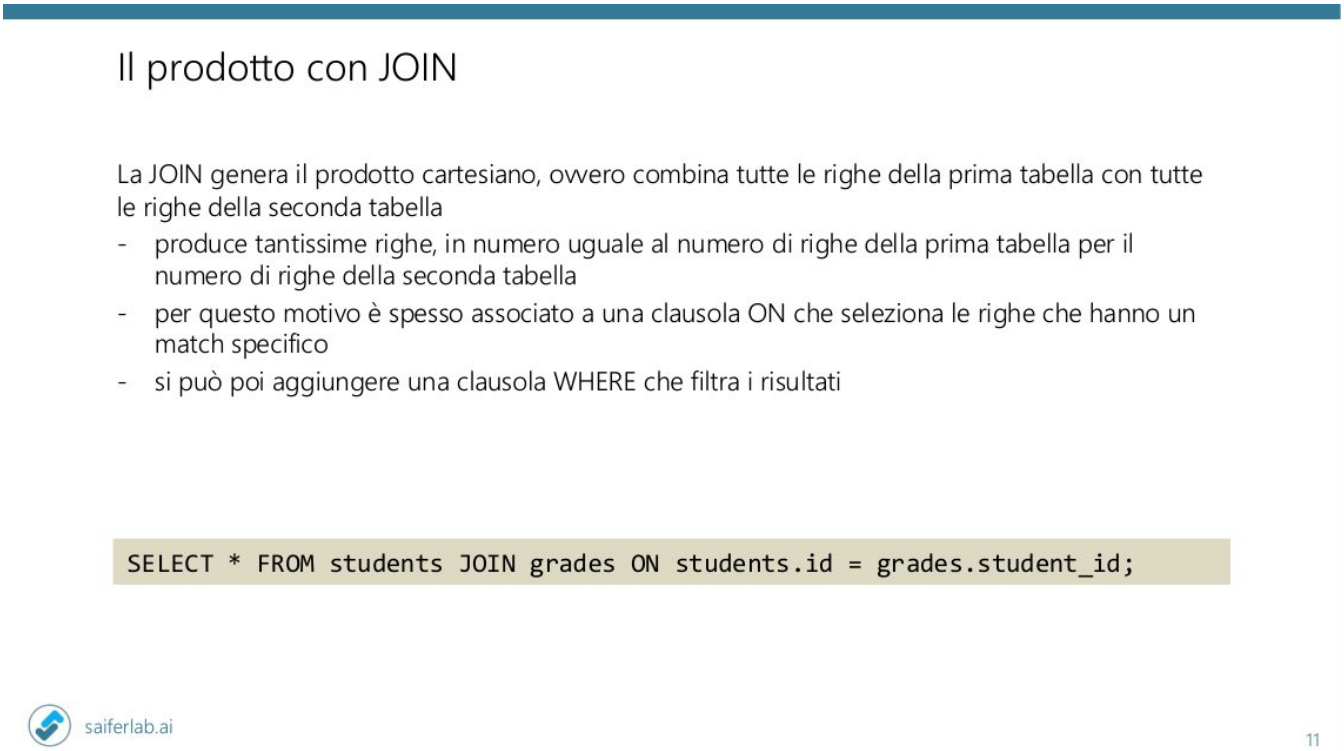
• produce tantissime righe, in numero uguale al numero di righe della prima tabella per il numero di righe della seconda tabella

• per questo motivo è spesso associato a una clausola ON che seleziona le righe che hanno un match specifico

• si può poi aggiungere una clausola WHERE che filtra i risultati

```
SELECT * FROM students JOIN grades ON students.id = grades.student_id;
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 012 Creazione database e tabelle con CREATE

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD
Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 12 di 29

Spiegazione per studiare

Con `CREATE DATABASE` si definisce una base di dati; `CREATE TABLE` ne crea una tabella, dichiarando colonne, tipi e vincoli. La struttura va pianificata prima di salvare i record, specialmente per chiavi e collegamenti fra tabelle.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Crea un intero database nel server DMBS

```
CREATE DATABASE world;
```

Aggiunge una tabella nel database

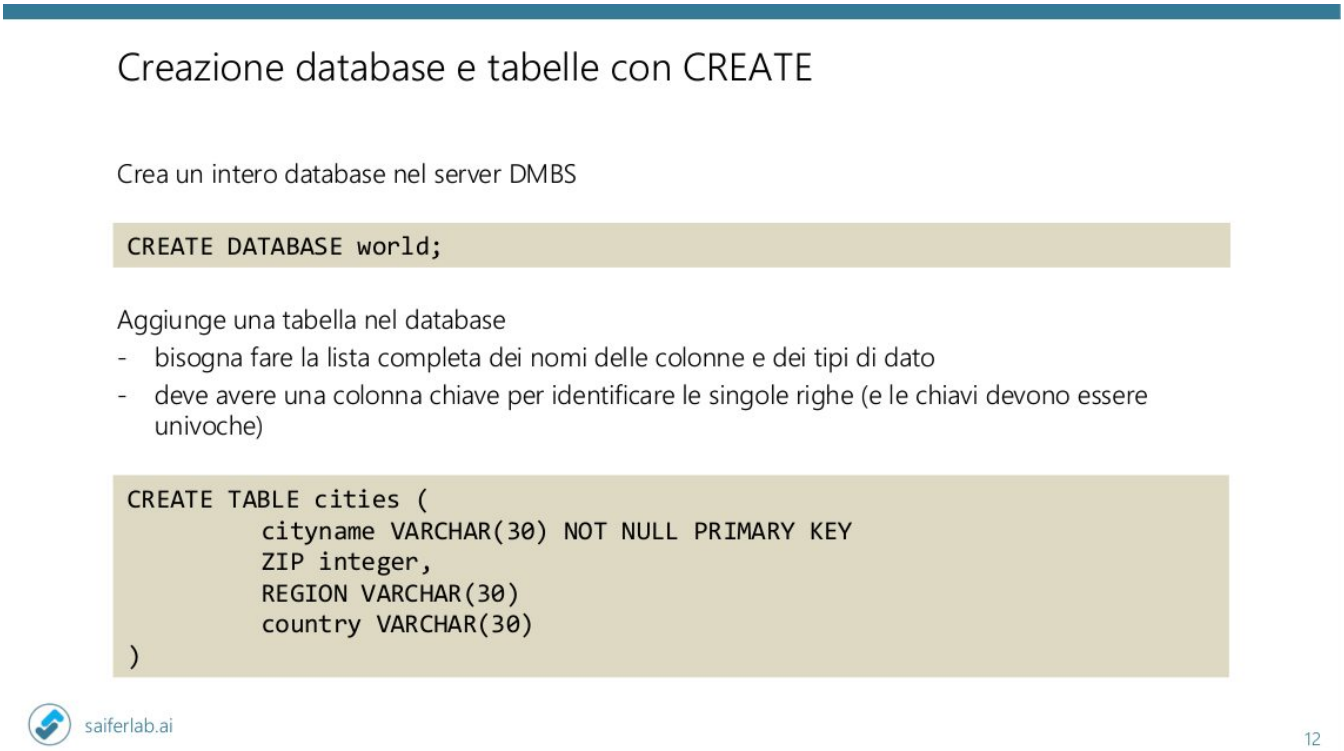
• bisogna fare la lista completa dei nomi delle colonne e dei tipi di dato

• deve avere una colonna chiave per identificare le singole righe (e le chiavi devono essere univoche)

```
CREATE TABLE cities (
```

cityname VARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY ZIP integer, REGION VARCHAR(30) country VARCHAR(30))

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 013 Aggiungere dati a tabelle con INSERT

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 13 di 29

Spiegazione per studiare

L'istruzione `INSERT` aggiunge un nuovo record alla tabella. I valori devono corrispondere ai campi previsti per tipo e posizione, oppure alla lista di colonne indicata nella query. È l'operazione di creazione di dati nel modello CRUD.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Aggiunge una riga a una data tabella

- I valori delle colonne devono essere messi nello stesso ordine delle colonne della tabella

```
INSERT INTO cities
VALUES (Cagliari, 09100, Sardinia, Italy)
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 014 REPLACE e UPDATE

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 14 di 29

Spiegazione per studiare

UPDATE modifica dati esistenti, mentre l'operazione REPLACE descritta nella dispensa sostituisce un record secondo un vincolo di unicità. È essenziale individuare correttamente i record interessati prima di eseguire cambiamenti persistenti.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

La REPLACE è come la INSERT, ma se la riga esiste già (identificata dalla chiave univoca), sarà rimpiazzata

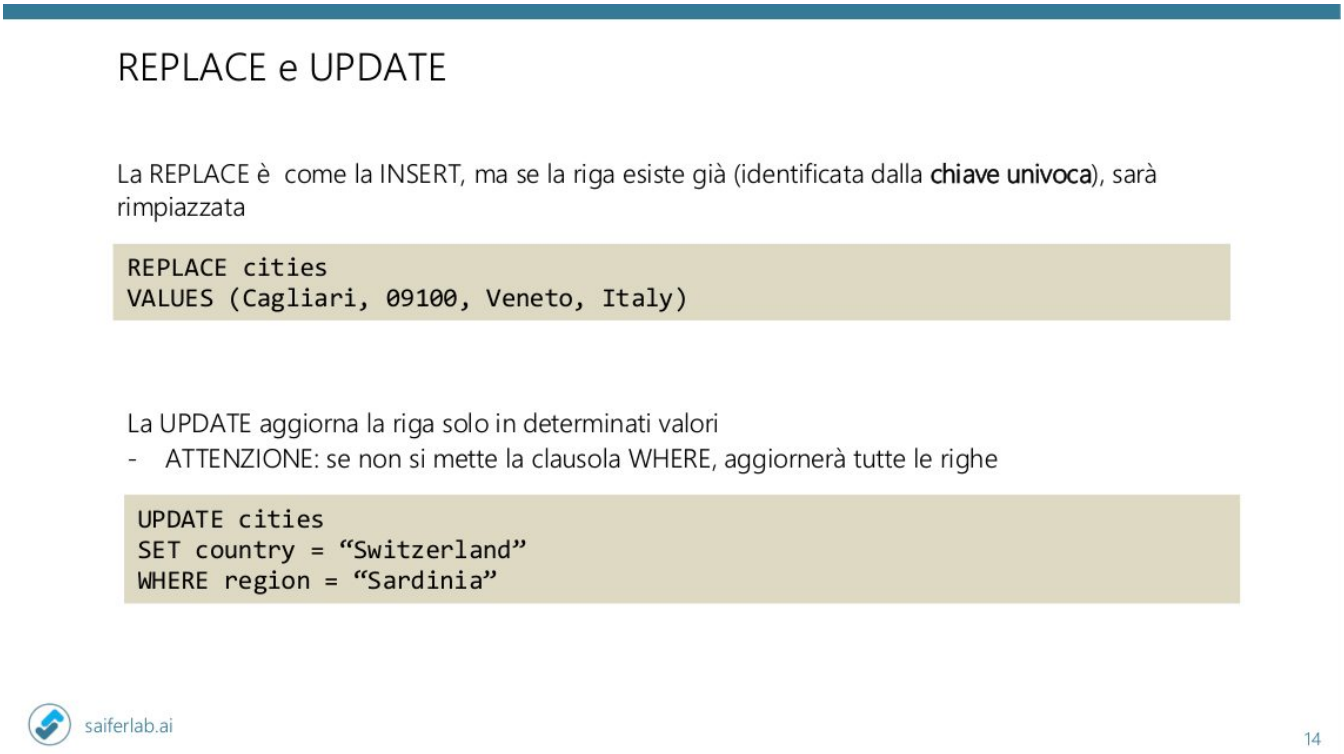
REPLACE cities VALUES (Cagliari, 09100, Veneto, Italy)

La UPDATE aggiorna la riga solo in determinati valori

- ATTENZIONE: se non si mette la clausola WHERE, aggiornerà tutte le righe

```
UPDATE cities
SET country = “Switzerland”
WHERE region = “Sardinia”
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 015 Cancellare righe con DELETE

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 15 di 29

Spiegazione per studiare

DELETE rimuove righe che soddisfano una condizione. L'assenza di un filtro adeguato può interessare molte righe o l'intera tabella. Nelle applicazioni reali l'operazione va quindi progettata e verificata con attenzione.

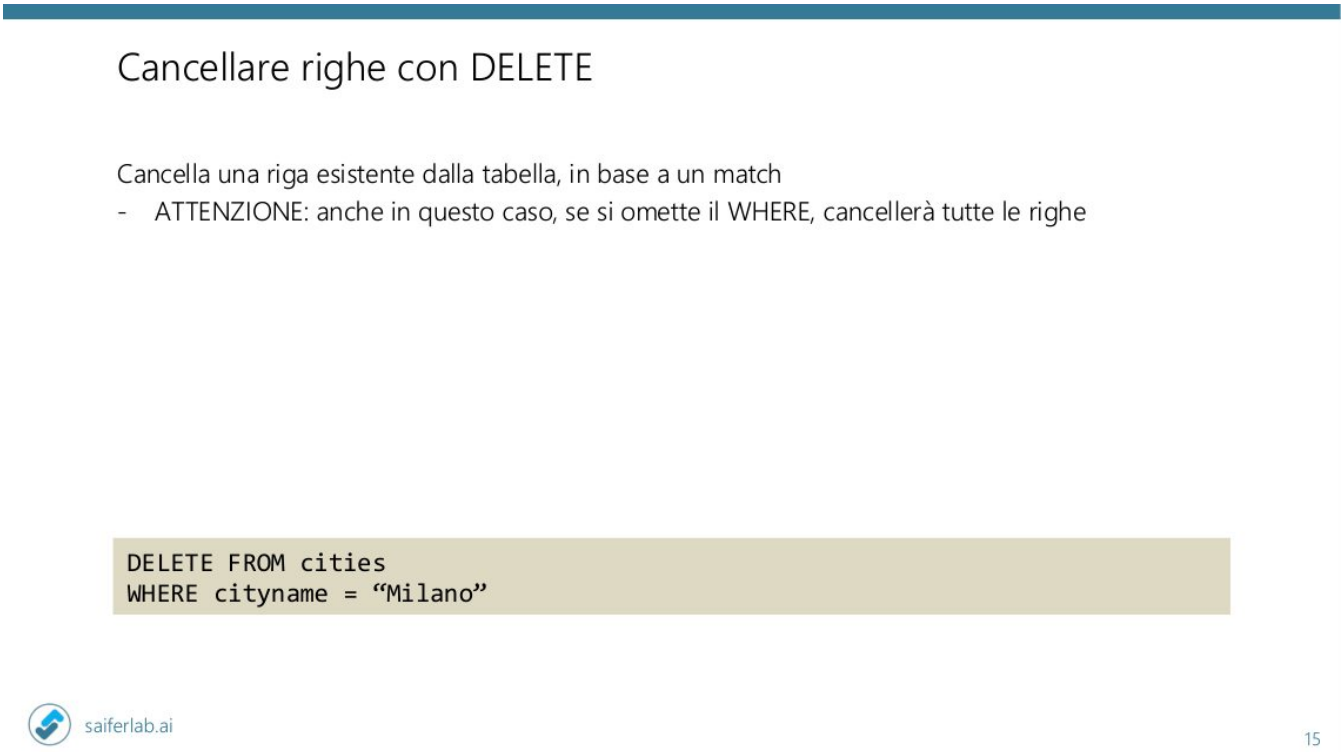
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Cancella una riga esistente dalla tabella, in base a un match

- ATTENZIONE: anche in questo caso, se si omette il WHERE, cancellerà tutte le righe

```
DELETE FROM cities
WHERE cityname = “Milano”
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 016 Create, Read, Update, and Delete (CRUD)

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD
Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 16 di 29

Spiegazione per studiare

CRUD riassume le quattro operazioni fondamentali sui dati: creare, leggere, aggiornare e cancellare. Nel modello SQL sono associate rispettivamente a `INSERT`, `SELECT`, `UPDATE` e `DELETE`, con le varianti e condizioni necessarie al contesto.

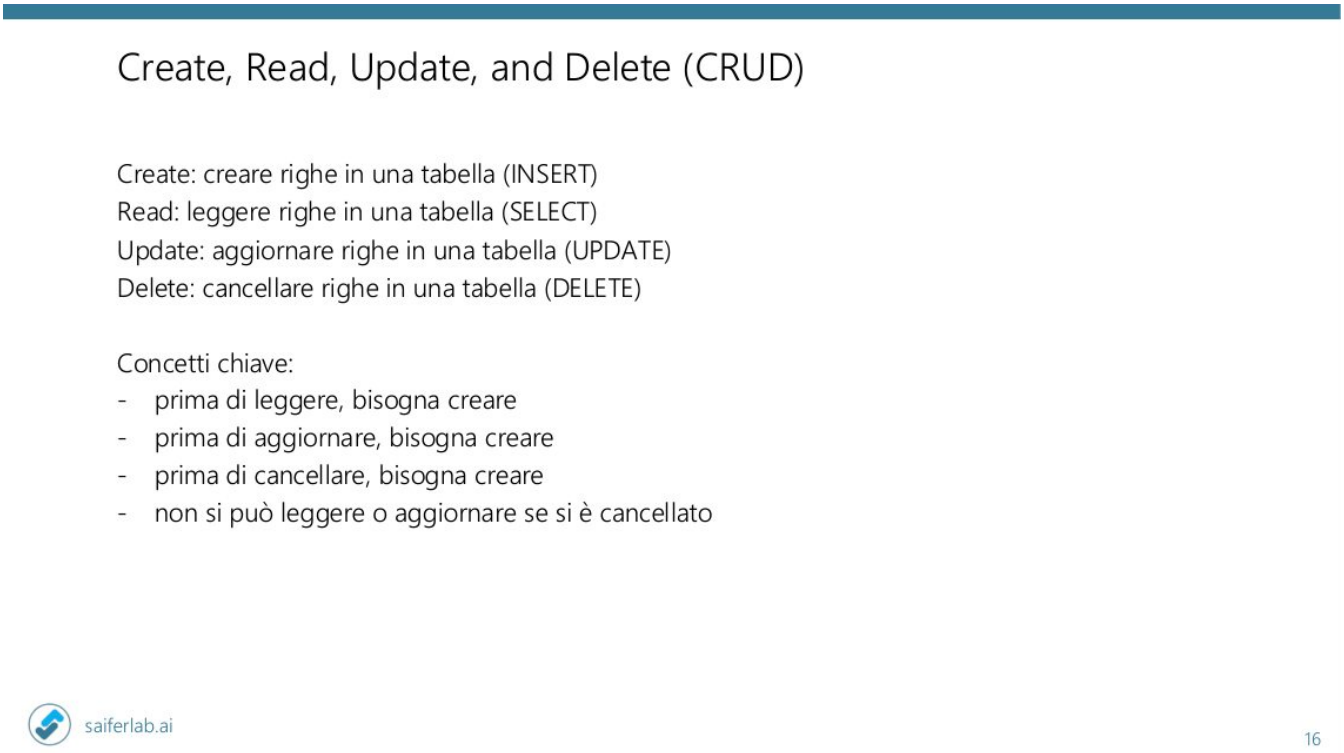
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Create: creare righe in una tabella (INSERT) Read: leggere righe in una tabella (SELECT) Update: aggiornare righe in una tabella (UPDATE) Delete: cancellare righe in una tabella (DELETE)

Concetti chiave:

- prima di leggere, bisogna creare
- prima di aggiornare, bisogna creare
- prima di cancellare, bisogna creare
- non si può leggere o aggiornare se si è cancellato

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 017 Interazione con un DBMS

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 17 di 29

Spiegazione per studiare

Il codice dell'applicazione non memorizza direttamente le tabelle: usa librerie e connessioni per inviare richieste al DBMS. Questa separazione permette al servizio Web di recuperare o modificare dati persistenti in risposta alle operazioni dei client.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Le applicazioni che si interfacciano con un DBMS integrano le query SQL all'interno del loro codice

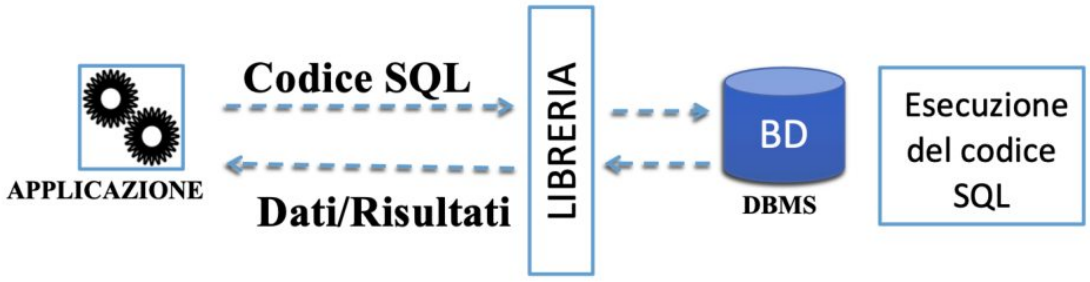
- usano opportune librerie per la connessione e i modelli dei dati

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Interazione con un DBMS

Le applicazioni che si interfacciano con un DBMS integrano le query SQL all'interno del loro codice

- usano opportune librerie per la connessione e i modelli dei dati



saiferlab.ai

17

09 / SLIDE 018 Web Information System (WIS)

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 18 di 29

Spiegazione per studiare

Un Web Information System integra il server applicativo con il database. Le richieste dell'utente possono così produrre interrogazioni e generare risultati da visualizzare nell'interfaccia, senza esporre direttamente il DBMS al browser.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Esempio di modello integrato DBMS/App molto usato

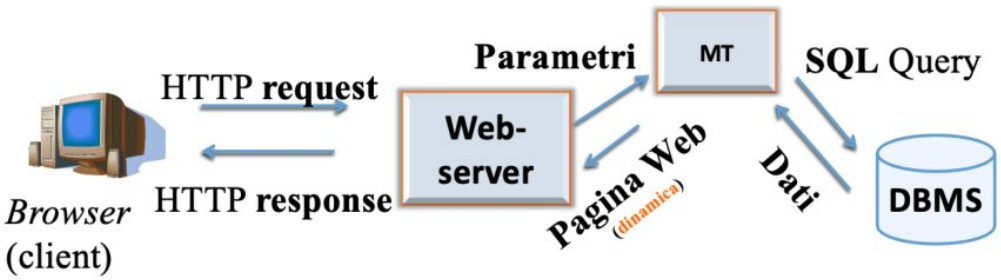
- servizio web che si occupa di selezionare i dati da restituire all'utente

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Web Information System (WIS)

Esempio di modello integrato DBMS/App molto usato

- servizio web che si occupa di selezionare i dati da restituire all'utente



saiferlab.ai

18

09 / SLIDE 019 Basi di dati non relazionali (cenni)

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 19 di 29

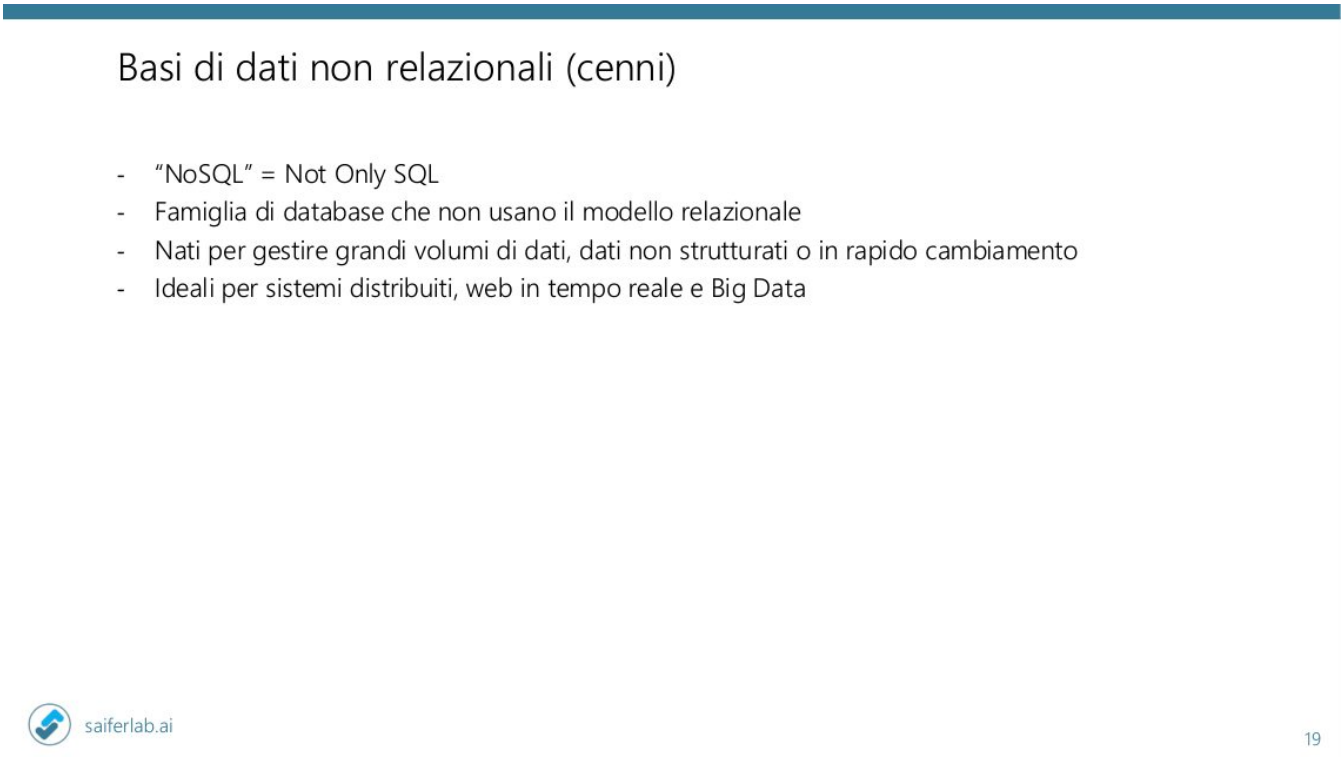
Spiegazione per studiare

La categoria NoSQL raccoglie modelli di database che non si limitano allo schema relazionale tradizionale. Le slide li introducono per esigenze come rappresentazione di dati flessibili e distribuzione del carico su più risorse.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

- “NoSQL” = Not Only SQL
- Famiglia di database che non usano il modello relazionale
- Nati per gestire grandi volumi di dati, dati non strutturati o in rapido cambiamento
- Ideali per sistemi distribuiti, web in tempo reale e Big Data

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 020 Tipologie di Database NoSQL

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 20 di 29

Spiegazione per studiare

Le basi NoSQL comprendono differenti famiglie, come document store e modelli chiave–valore, ciascuna con una diversa organizzazione dei dati. Non è sufficiente chiamarle tutte 'non relazionali': per scegliere un sistema serve capire quale tipo di accesso offre.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

1. Document Store

- Es: MongoDB, CouchDB
- Dati organizzati in documenti (es. JSON, BSON)
- Flessibili: ogni documento può avere struttura diversa

2. Key-Value Store

- Es: Redis, DynamoDB
- Ogni elemento è una coppia chiave-valore
- Ottimizzati per prestazioni e semplicità

3. Column-Family Store

- Es: Apache Cassandra, HBase
- Dati memorizzati per colonne invece che per righe
- Ottimi per letture/scritture massicce

4. Graph Database 1. Es: Neo4j, ArangoDB 2. Dati rappresentati come nodi e relazioni 3. Ideali per social network, raccomandazioni, motori semantici

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Tipologie di Database NoSQL

1. **Document Store**
   - Es: MongoDB, CouchDB
   - Dati organizzati in documenti (es. JSON, BSON)
   - Flessibili: ogni documento può avere struttura diversa
2. **Key-Value Store**
   - Es: Redis, DynamoDB
   - Ogni elemento è una coppia chiave-valore
   - Ottimizzati per prestazioni e semplicità
3. **Column-Family Store**
   - Es: Apache Cassandra, HBase
   - Dati memorizzati per colonne invece che per righe
   - Ottimi per letture/scritture massicce
4. **Graph Database**
   1. Es: Neo4j, ArangoDB
   2. Dati rappresentati come nodi e relazioni
   3. Ideali per social network, raccomandazioni, motori semantici

09 / SLIDE 021 Caratteristiche Chiave dei Database NoSQL

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD
Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 21 di 29

Spiegazione per studiare

Tra le proprietà richiamate dei NoSQL ci sono flessibilità dello schema e possibilità di distribuire i dati. Tali vantaggi vanno però valutati insieme al modello di consistenza, alle query necessarie e alle esigenze effettive del progetto.

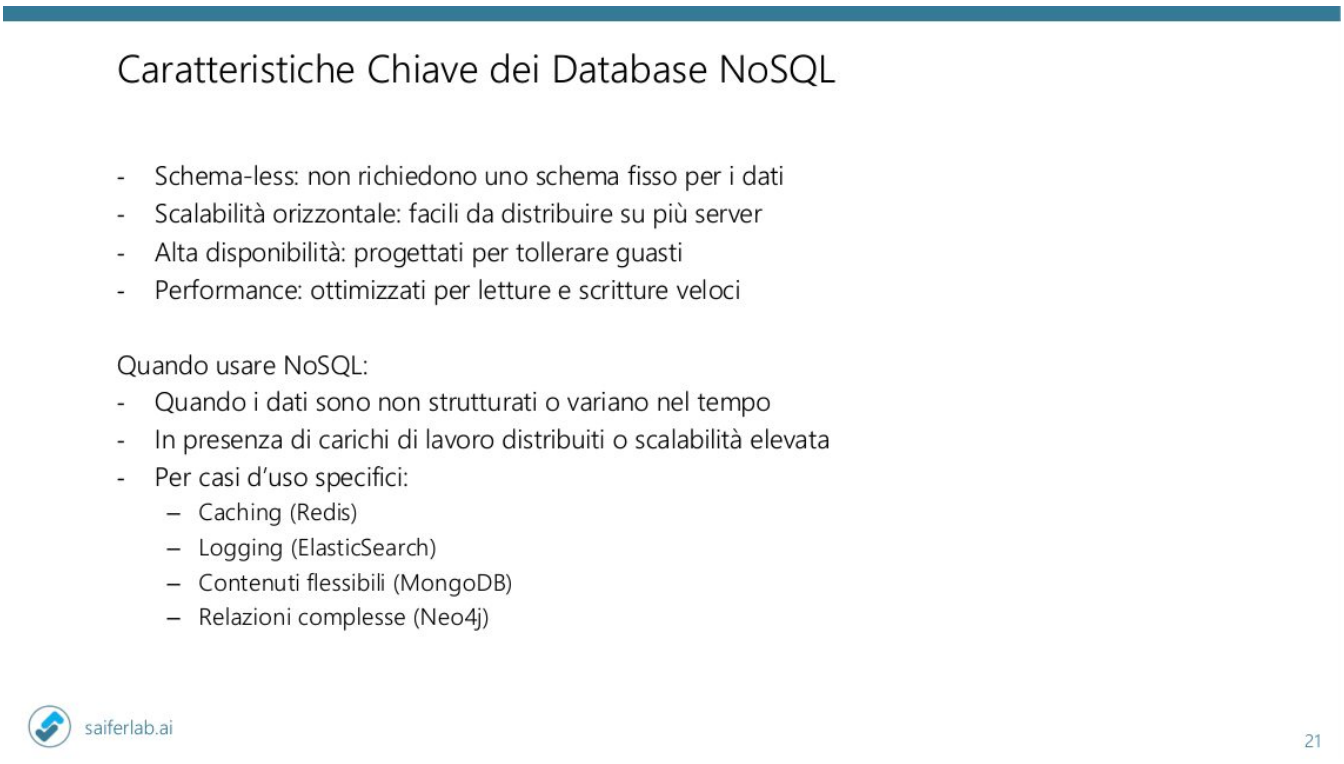
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

- Schema-less: non richiedono uno schema fisso per i dati
- Scalabilità orizzontale: facili da distribuire su più server
- Alta disponibilità: progettati per tollerare guasti
- Performance: ottimizzati per letture e scritture veloci

Quando usare NoSQL:

- Quando i dati sono non strutturati o variano nel tempo
- In presenza di carichi di lavoro distribuiti o scalabilità elevata
- Per casi d’uso specifici:
- Caching (Redis)
- Logging (ElasticSearch)
- Contenuti flessibili (MongoDB)
- Relazioni complesse (Neo4j)

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 022 Quando usare DB relazionali e quando usare DB non relazionali

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD
Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 22 di 29

Spiegazione per studiare

La tabella della slide confronta caratteristiche di database SQL e NoSQL. Per interpretarla è opportuno distinguere struttura dei dati, schema, modo di scalare, gestione delle relazioni e casi d'uso, senza assumere che un approccio sia sempre il migliore.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Caratteristica Relazionali (SQL) Non Relazionali (NoSQL)

Struttura dei dati Tabelle con schema rigido Schema flessibile (documenti, key-value, grafo, ecc.)

Integrità dei dati Alta, grazie a vincoli (PK, FK, CHECK...) Minore, spesso demandata all’applicazione

Standardizzazione Linguaggio SQL standard Linguaggi e query diversi tra motori

Coerenza Coerenza forte (ACID) Spesso consistenza eventuale (BASE)

Scalabilità Scalabilità verticale (potenziare il singolo server) Scalabilità orizzontale (più nodi distribuiti)

Performance (lettura/scrittura) Ottime con dati strutturati e relazioni complesse Ottime con grandi volumi e accessi rapidi

Flessibilità Poco flessibile: modifiche allo schema complesse

Molto flessibile: adatto a dati non strutturati

Ideale per Sistemi transazionali, ERP, dati consistenti Big Data, applicazioni web, caching, real- time

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Quando usare DB relazionali e quando usare DB non relazionali

Caratteristica	Relazionali (SQL)	Non Relazionali (NoSQL)
Struttura dei dati	Tabelle con schema rigido	Schema flessibile (documenti, key-value, grafo, ecc.)
Integrità dei dati	Alta, grazie a vincoli (PK, FK, CHECK...)	Minore, spesso demandata all'applicazione
Standardizzazione	Linguaggio SQL standard	Linguaggi e query diversi tra motori
Coerenza	Coerenza forte (ACID)	Spesso consistenza eventuale (BASE)
Scalabilità	Scalabilità verticale (potenziare il singolo server)	Scalabilità orizzontale (più nodi distribuiti)
Performance (lettura/scrittura)	Ottime con dati strutturati e relazioni complesse	Ottime con grandi volumi e accessi rapidi
Flessibilità	Poco flessibile: modifiche allo schema complesse	Molto flessibile: adatto a dati non strutturati
Ideale per	Sistemi transazionali, ERP, dati consistenti	Big Data, applicazioni web, caching, real-time

09 / SLIDE 023 Qualche esercizio su SQL

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 23 di 29

Spiegazione per studiare

Questa pagina raccoglie esercizi SQL esterni su selezione, join e creazione di tabelle. Il materiale è di allenamento: i concetti da mettere in pratica sono quelli studiati nelle slide dedicate alle istruzioni e alle relazioni tra dati.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

- https://sqlzoo.net/wiki/SELECT_basics
- https://sqlzoo.net/wiki/SELECT_.._JOIN
- https://sqlzoo.net/wiki/CREATE_TABLE
- https://sqlzoo.net/wiki/INSERT_.._VALUES

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 024 Qualche esercisio con NoSQL

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 24 di 29

Spiegazione per studiare

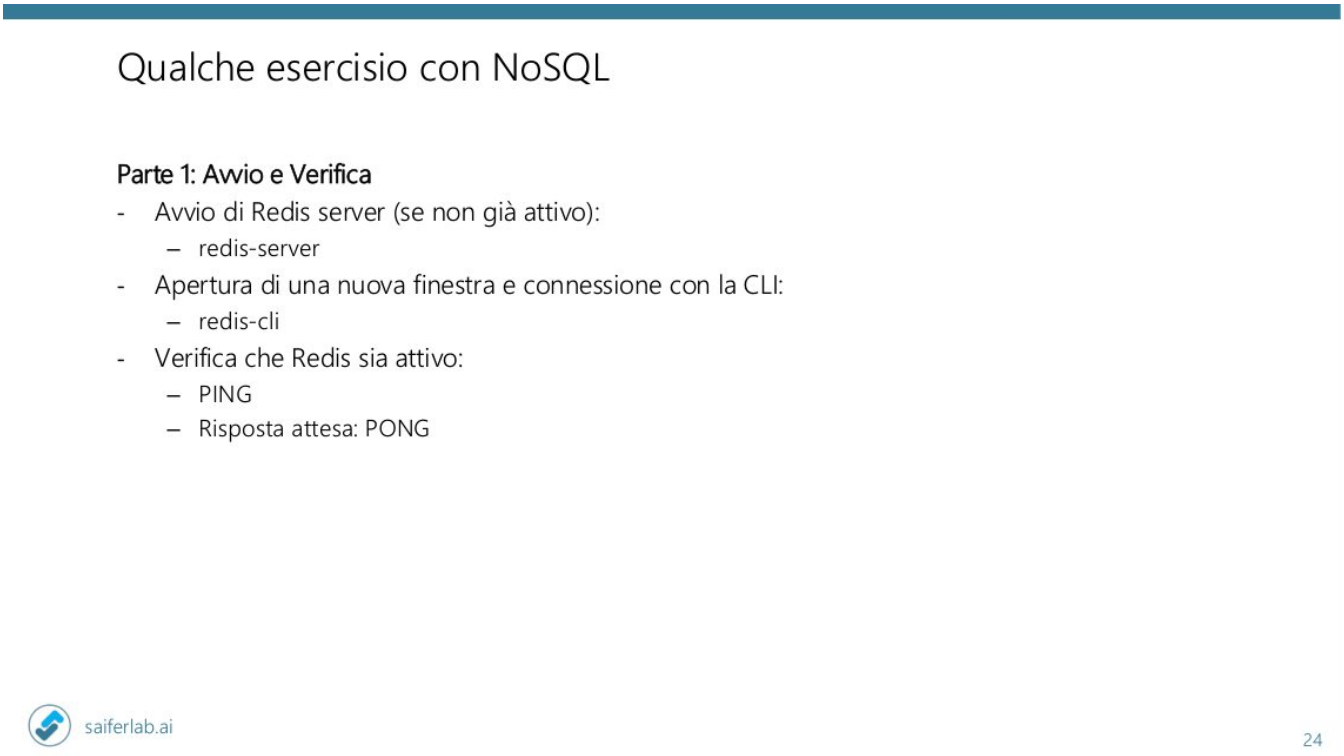
L'esercizio NoSQL propone l'avvio di Redis e l'accesso alla relativa interfaccia a riga di comando. Serve a familiarizzare con un sistema che gestisce dati secondo un modello differente dalle classiche tabelle relazionali.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Parte 1: Avvio e Verifica

- Avvio di Redis server (se non già attivo):
- redis-server
- Apertura di una nuova finestra e connessione con la CLI:
- redis-cli
- Verifica che Redis sia attivo:
- PING
- Risposta attesa: PONG

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 025 Qualche esercisio con NoSQL

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 25 di 29

Spiegazione per studiare

I comandi `SET` e `GET` permettono di salvare e recuperare valori associati a una chiave in Redis. `EXISTS` ne verifica la presenza e `DEL` ne esegue la cancellazione. Sono le operazioni basilari del modello chiave–valore.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
Parte 2: Comandi Base Key-Value
-
SET / GET
```

- SET nome "Alice"
- GET nome
- EXISTS
- EXISTS nome
- DEL
- DEL nome

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Qualche esercisio con NoSQL

Parte 2: Comandi Base Key-Value

- SET / GET
  - SET nome "Alice"
  - GET nome
- EXISTS
  - EXISTS nome
- DEL
  - DEL nome

saiferlab.ai

25

09 / SLIDE 026 Qualche esercisio con NoSQL

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 26 di 29

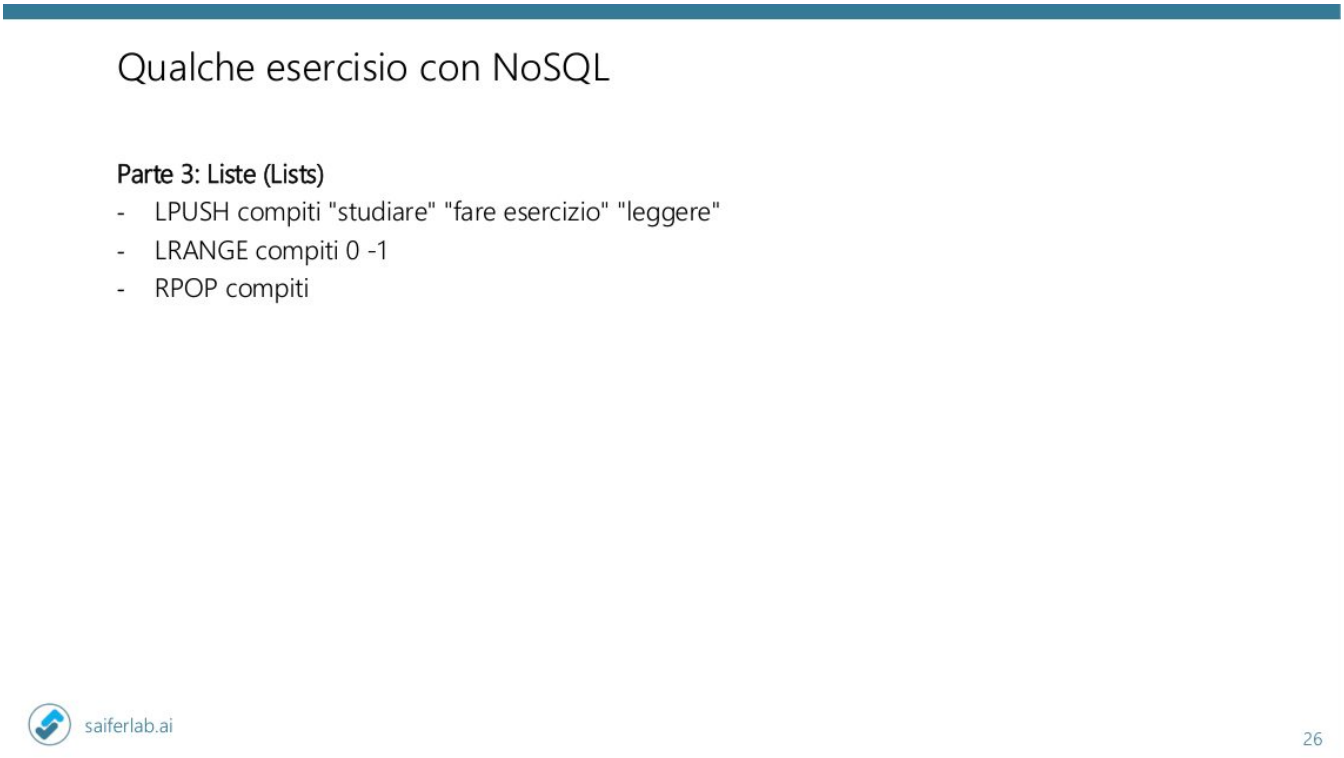
Spiegazione per studiare

L'esercizio sulle liste mostra come inserire più elementi con `LPUSH`, leggerli con `LRANGE` e rimuoverne uno con `RPOP`. A differenza di una semplice chiave con un unico valore, qui la risorsa rappresenta una sequenza.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
Parte 3: Liste (Lists)
-
LPUSH compiti "studiare" "fare esercizio" "leggere"
-
LRANGE compiti 0 -1
-
RPOP compiti
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 027 Qualche esercisio con NoSQL

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 27 di 29

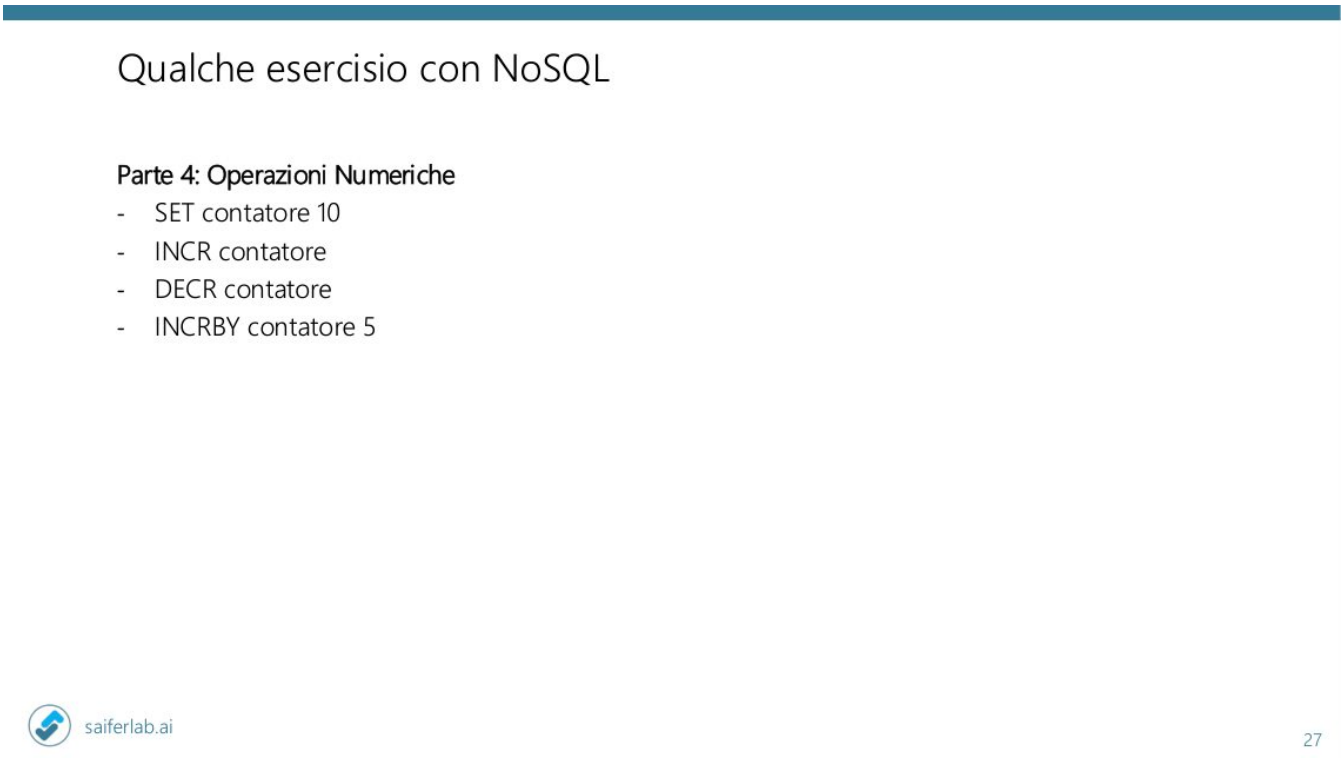
Spiegazione per studiare

Redis permette operazioni numeriche direttamente sul valore associato a una chiave. Con `INCR`, `DECR` e `INCRBY` si modifica un contatore senza eseguire manualmente una lettura, un calcolo e una successiva scrittura separata.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
Parte 4: Operazioni Numeriche
-
SET contatore 10
-
INCR contatore
-
DECR contatore
-
INCRBY contatore 5
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 028 Qualche esercisio con NoSQL

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 28 di 29

Spiegazione per studiare

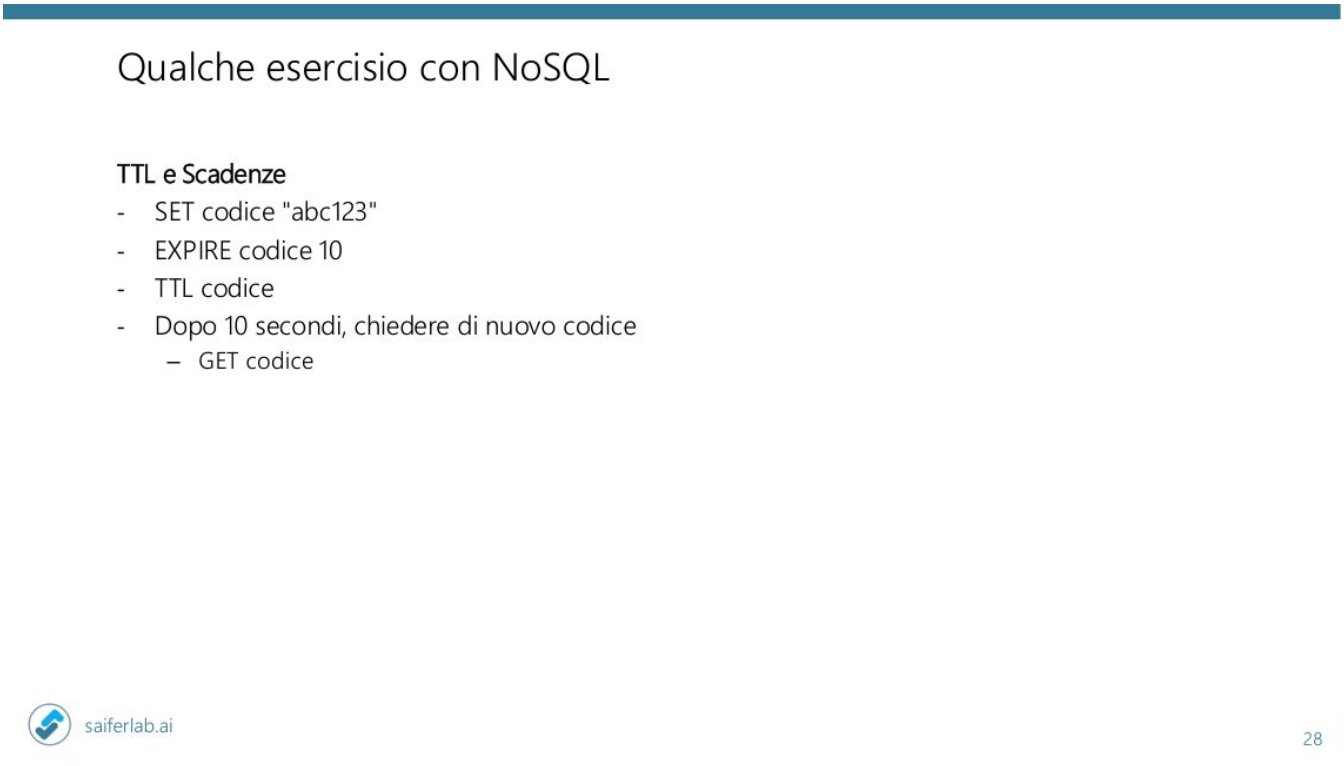
Una chiave Redis può avere una scadenza. EXPIRE imposta un tempo di vita e TTL consente di verificarlo. L'esercizio chiede di interrogare la chiave dopo il termine, per osservare il comportamento del dato scaduto.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
TTL e Scadenze
-
SET codice "abc123"
-
EXPIRE codice 10
-
TTL codice
-
Dopo 10 secondi, chiedere di nuovo codice
```

- GET codice

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



09 / SLIDE 029 Pagina conclusiva

Lezione: Database, SQL e operazioni CRUD

Fonte: 09_database_crud.pdf, pagina 29 di 29

Spiegazione per studiare

La pagina conclusiva del documento non presenta testo teorico estraibile. È mantenuta nell'archivio per conservare la corrispondenza esatta con la numerazione del PDF.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Questa slide non contiene testo estraibile; la figura originale è disponibile nel riferimento visivo.

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice